PROIECT

O **echipă** formată din **2 studenți** va dezvolta (analiză, proiectare, implementare și testare) o **aplicație software la alegere** respectând arhitectura **client/server**. Proiectul corespunzător aplicației server va fi de tip consolă, iar proiectul corespunzător aplicației client va fi de tip desktop, web sau mobile (la alegere). În procesul de dezvoltare, responsabilitățile vor fi următoarele:

- **Student 1**:
  - Aplicația client: analiză și proiectare
  - Aplicația server: implementare și testare
- **Student 2**:
  - Aplicația client: implementare și testare
  - Aplicația server: analiză și proiectare

Aplicația software care respectă arhitectura **client/server** va fi dezvoltată parcurgând următoarele etape:

- În ***faza de analiză*** se va realiza **diagrama cazurilor de utilizare** și **diagramele de activități** pentru fiecare caz de utilizare (***Observație***: numărul diagramelor de activități trebuie să fie ***egal*** cu numărul de cazuri de utilizare din diagrama cazurilor de utilizare).
- În ***faza de proiectare*** se vor realiza:
  - **diagrama entitate-relație** corespunzătoare bazei de date;
  - **2 diagrame de pachete** corespunzătoare aplicației ***server***, respectiv aplicației ***client***;
  - **2 diagrame de clase** corespunzătoare aplicației ***server***, respectiv aplicației ***client***.
    - Diagrama de pachete și diagrama de clase a aplicației ***client*** va respecta arhitectura MVC (sau variante: MVP, MVVM, etc.).
  - **diagrame de secvență** corespunzătoare tuturor cazurilor de utilizare (***Observație***: numărul diagramelor de secvență trebuie să fie cel puțin ***egal*** cu numărul de cazuri de utilizare din diagrama cazurilor de utilizare);
  - **diagrama de componente**;
  - **diagrama de dezvoltare**.
- În ***faza de implementare*** se va scrie cod pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților precizate de diagrama cazurilor de utilizare. Pentru aplicația **server** se va utiliza unul dintre următoarele limbaje de programare: **C#, C++, Java, Python**.
- În ***faza de testare*** se va verifica îndeplinirea corectă a tuturor funcționalităților precizate de diagrama cazurilor de utilizare.

Model enunț:

Dezvoltați o ***aplicație software*** care poate fi utilizată într-un **lanț de librării**. Aplicația va avea 4 tipuri de utilizatori:

- vânzător al unei librării, gestionar al unei librării, manager al lanțului de librării – vor interacționa direct cu **aplicația client**.
- administrator – va interactiona direct cu **aplicația server**.

Utilizatorii de tip **vânzător** pot efectua următoarele operații după autentificare:

- Vizualizarea listei tuturor cărților din librăria unde lucrează sortată după autor și titlu (vizualizarea include și redarea unei imagini cu fiecare ediție a cărții);
- Filtrarea listei cărților din librăria unde lucrează după următoarele criterii: domeniu, editura, autor, preț;
- Căutarea unei cărți după titlu astfel:
  - În librăria unde lucrează afișându-se toate informațiile despre carte în cazul în care aceasta este disponibilă în acea librărie;
  - Dacă nu este disponibilă, să se caute acea carte și în celelalte librării aparținând acelui lanț de librării, afișându-se doar lista librăriilor unde este disponibilă, iar pentru fiecare librărie edițiile disponibile.
- Vânzarea unei cărți din librăria la care lucrează acel angajat;

Utilizatorii de tip **gestionar** pot efectua următoarele operații după autentificare:

- Toate operațiile permise utilizatorului de tip angajat;
- Adăugarea și actualizarea informațiilor despre edițiile cărților din librăria la care lucrează (***doar*** stocul corespunzător fiecărei ediții);
- Salvare liste cu cărțile în mai multe formate: csv, json, xml, doc.

Utilizatorii de tip **manager** pot efectua următoarele operații după autentificare:

- Vizualizarea listei tuturor cărților dintr-o librărie selectată sortată după autor și titlu (vizualizarea include și redarea unei imagini cu fiecare ediție a cărții);
- Filtrarea listei cărților după următoarele criterii: librărie, domeniu, disponibilitate, editura, autor, preț;
- Căutarea unei cărți după titlu, afișându-se doar lista librăriilor unde este disponibilă, iar pentru fiecare carte edițiile în care este disponibilă;
- Operații CRUD în ceea ce privește persistența cărților (adăugare sau actualizare informații referitoare la titlu, autor, domeniu) și a edițiilor acestora(isbn, an publicare, imagine copertă și prețul unui exemplar);
- Salvare liste cu situația cărților din toate librăriile în mai multe formate: csv, json, xml, doc;
- Vizualizarea unor statistici legate de cărți utilizând grafice (structură radială, structură inelară, etc.);
- Operații CRUD pentru informațiile legate de utilizatori;
- Vizualizarea listei tuturor utilizatorilor;
- Filtrarea listei utilizatorilor după tipul utilizatorilor;
- Notificarea fiecărui utilizator prin cel puțin 2 variante (email, SMS, WhatsApp, Skype, etc.) la orice modificare a informațiilor de autentificare aferente acelui utilizator.

Utilizatorii de tip **administrator** pot efectua următoarele operații:

- Gestiona starea curentă a serverului;
- Vizualiza numărul de clienți conectați la server;
- Gestiona lista clienților conectați la server;
- Pentru o perioadă de timp selectată:
  - vizualizarea istoricului cererilor de conectare provenite de la aplicațiile client și salvarea în fișier.
  - vizualizarea istoricului cererilor de deconectare provenite de la aplicațiile client și salvarea în fișier.
  - vizualizarea istoricului cererilor provenite de la un client selectat și răspunsurile furnizate; salvarea în fișier csv.

Interfața grafică a **aplicației client** va fi disponibilă în cel puțin 3 limbi de circulație internațională.

Varianta intermediară: termen **săptămâna a 7-a.**

- un fișier (doc sau pdf) denumit **NumePrenume_VariantaIntermediara** care cuprinde:
  - numele studenților din echipă;
  - enunțul problemei;
  - **diagrama cazurilor de utilizare;**
  - **diagrame de activități;**
  - **diagrama entitate-relație.**
- fișierul se va trimite la adresa de email: anca.iordan@cs.utcluj.ro

Varianta finală: termen **săptămâna a 13-a.**

Finalizarea proiectului va consta în **prezentarea** unui demo al aplicației și în **predarea** unei **arhive** ce va cuprinde:

- Un fișier cu diagramele UML realizate;
- Baza de date;
- Aplicația client/server;
- **Documentația** - un fișier care cuprinde:
  - numele studenților din echipă;
  - enunțul problemei;
  - instrumente utilizate;
  - descrierea diagramelor UML în ordinea prezentată mai sus (inclusiv figuri cu diagramele UML realizate);
  - descrierea aplicației (inclusiv figuri reprezentând interfețele grafice ale aplicației client);
  - descrierea procesului de testare.
- Arhiva se va trimite la adresa de email: anca.iordan@cs.utcluj.ro.
- Denumirea arhivei va respecta următoarea structură: **NumePrenume_Proiect**.